LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

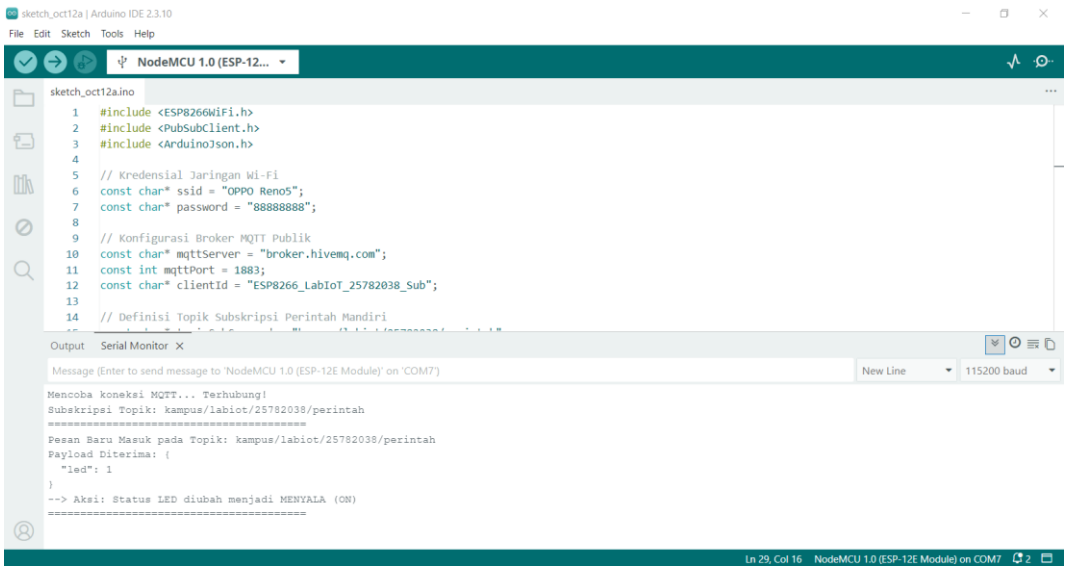
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

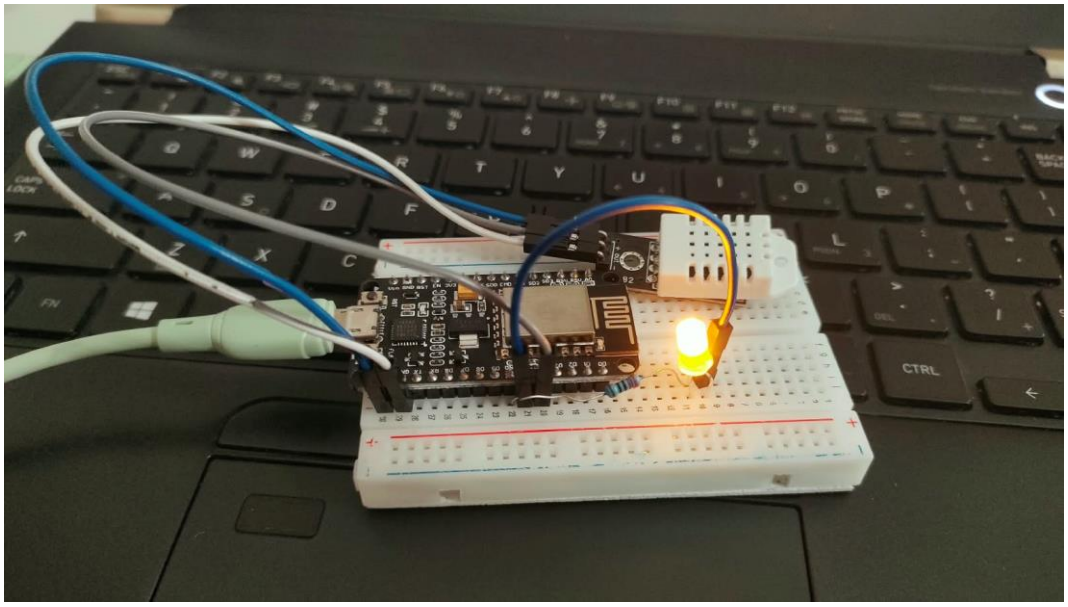
- **Konsep Dasar & Peran Perangkat:** Pada praktikum ini, mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dikonfigurasikan sebagai *Subscriber* (penerima pesan) yang mendaftarkan minat (*subscribe*) pada topik perintah spesifik, yaitu `kampus/labiot/25782038/perintah`.

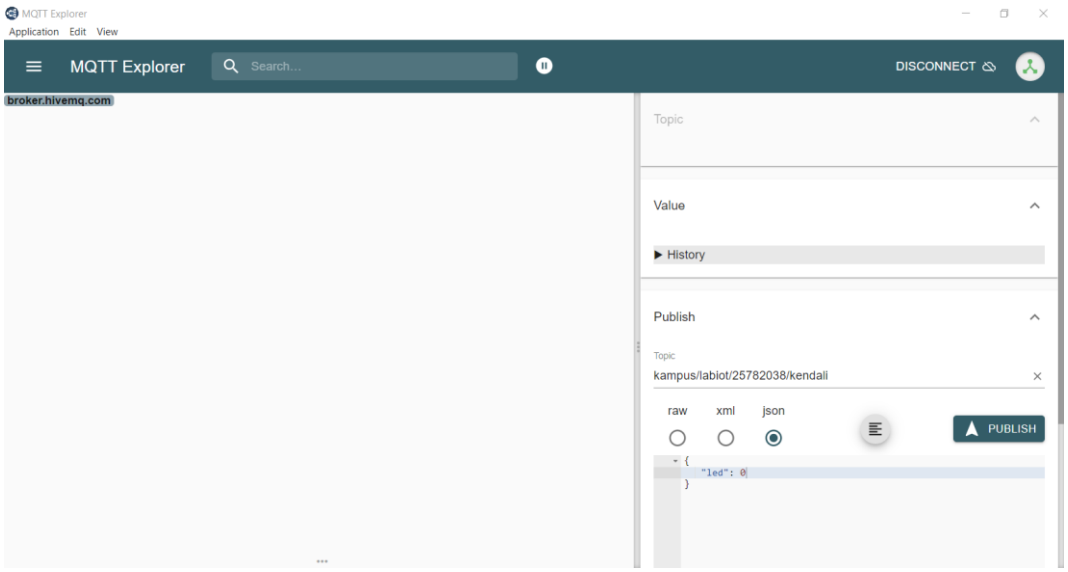
- **Mekanisme Callback Asinkron:** Melalui fungsi `client.setCallback(onMessageReceived)`, mikrokontroler secara otomatis akan memicu fungsi penanganan pesan saat mendeteksi adanya paket data masuk dari broker, tanpa mengganggu atau menghambat proses utama di dalam program.

- **Deserialisasi JSON dan Eksekusi Aktuator:** Pustaka `ArduinoJson` membedah (*deserialize*) payload JSON yang masuk (seperti `{"led": 1}` atau `{"led": 0}`). Ketika kunci `"led"` bernilai `1`, pin LED diatur menjadi `HIGH` (menyala), dan sebaliknya bernilai `0` akan diatur menjadi `LOW` (padam).

- **Kesimpulan:** Praktikum ini membuktikan bahwa komunikasi berbasis MQTT mampu mengimplementasikan sistem kendali jarak jauh secara *real-time* dan asinkron melalui perantara broker publik.






MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com
Topic
Value
History
Publish
Topic
kampus/labiot/25782038/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
{
"led": 0
}